

Vitamin	Almindelig forekomst i føde	Vigtigste funktion	Mangelsymptomer	Virkning ved for stor indtagelse
Fedtopløselige Vitaminer				
A	Forstadier kommer fra beta-caroten i gule frugter, gule og grønne bladgrønsager, og mælk, æggeblomme samt fiskelever.	Anvendes ved dannelse af synspigment, knogler, tænder og epithelvæv	Tør skælllet hud, nedsat modstand mod infektioner, natteblindhed, evt. permanent blindhed.	Hårtab, hudforandringer, lever og knogleskader, knoglesmerter.
D	D ₃ dannet i huden ved påvirkning af UV lys, fiskelever olie, æggeblomme, mælk, omdannes til en aktiv form.	Fremmer knoglevækst og mineralisering i knoglerne. Fremmer absorptionen af calcium i tarmen.	Deformiteter af knogler hos børn, knoglerne bliver "bløde" hos voksne.	Nedsat vækst, nyreskader, kalkaflejringer i væv.
E	Hele korn, grønne grønsager og vegetabilsk olie.	Modvirker dannelse af frie radikaler. Medvirker ved cellemembranens stabilitet, blokerer nedbrydning af vitamin A og C i tarmen.	Røde blodlegemer sprænges. Skader på nervecellerne.	Musklerne bliver svage, træthed, hovedpine, kvalme.
K	Dannes hovedsagelig af bakterier i tarmen. Grønne grønsager og kål.	Blodets koagulering, ATP dannelse i elektrontransport-kæden.	Alvorlige blødninger.	Blodmangel, leverskader, og gulfarvning af huden.
Vandopløselige Vitaminer				
B ₁ (thiamin)	Hele korn, grønne bladgrønsager, magert kød og æg.	Dannelse af bindevæv, udnyttelse af folat, virker som coenzym.	Tilbageholdelse af vand i væv, prikken i huden, hjerteforandringer, dårlig koordination.	Ingen
B ₂	Hele korn, fjerkræ, fisk, æggehvide, mælk.	Virker som coenzym	Hudlæsioner	Ingen
Niacin	Grønne bladgrønsager, kartofler, peanøts, fjerkræ, fisk, svinekød, oksekød.	Virker som coenzym	Pellagra = skader på hud, tarmsystem, nervesystem m.m.	Rødmen, mulige leverskader.
B ₆	Spinat, tomater, kartofler, kød.	Virker som coenzym i aminosyrestofskiftet.	Skader på hud, muskler, og nerver, blodmangel.	Manglende koordination, følelsesløshed i fødder.
Pantothensyre	I mange fødevarer især kød, æggeblomme og gær.	Virker som coenzym i glucosetofskiftet og ved dannelse af fede syrer og steroider.	Træthed, prikken i hænderne, hovedpine og kvalme.	Ingen.
Folat.	Grønne grønsager, hele korn, gær, magert kød, tarmbakterier producerer lidt folat.	Coenzym i nucleinsyre – og aminosyre-stofskiftet	En form for blodmangel, diarree, nedsat vækst, mentale forstyrrelser	Camouflerer vitamin B ₁₂ mangel
B ₁₂	Fjerkræ, fisk, rødt kød, mejeriprodukter – smør.	Coenzym i nucleinsyrestofskiftet.	En form for blodmangel, svækket nervefunktion.	Ingen.
Biotin	Grønsager, æggeblomme, tarmbakterier producerer lidt.	Coenzym i fedt og glykogen dannelsen, og i aminosyrestofskiftet.	Skælllet hud, sår på tungen, depressioner, blodmangel.	Ingen.
C = ascorbinsyre	Frugt og grønsager, især citrusfrugter, bær, kål, broccoli og grøn peber.	Collagensyntese, mulig hæmmende effekt på frie radikaler, spiller en strukturel rolle i ben, brusk og tænder, samt i kulhydratstofskiftet.	Skørbug, dårlig sårheling, nedsat immunforsvar.	Diarree.

Fig. 3.4

Oversigt over vitaminerne.

Mineral	Almindelig forekomst i føde	Vigtigste funktion	Symptomer ved langvarig alvorlig mangel	Symptomer ved ekstremt overskud
Calcium	Mejeriprodukter, grønne grønsager, tørrede grønsager.	Dannelse af knogler og tænder, blodets koagulering, nerve- og muskelcelle-funktion.	Nedsat vækst, mulig mindske knoglemasse (osteoporose).	Hæmmer absorption af andre mineraler. Dannelse af nyresten hos disponerede mennesker.
Klorid	Bordsalt	Dannelse af HCl i maven, medvirker til kroppens syre – base balance. Nervefunktion.	Muskelkramper, nedsat vækst, nedsat appetit.	Forhøjet blodtryk hos disponerede mennesker.
Kobber	Nødder, grønsager, fisk, skaldyr, vand.	Bruges i syntesen af pigmentet melanin, hæmoglobin og andre transport-molekyler.	Blodmangel, ændringer i knogler og blodkar.	Kvalme, leverskader.
Fluor	Vand, te, fisk, skaldyr	Vedligeholdelse af knogler og tænder.	Tandskader.	Fordøjelsesforstyrrelser, marmorerede tænder.
Jod	Marine fisk, skaldyr, havsalt og mejeriprodukter.	Syntese af hormon fra skjoldbrusk-kirtlen (thyroxin).	Forstørret skjoldbruskkirtel og stofskifteforstyrrelser.	Forstørret skjoldbruskkirtel.
Jern	Hele korn, grønne bladgrønsager, nødder, æg, magert kød, tørret frugt og skaldyr.	Dannelse af hæmoglobin og cytochromer (i mitokondrierne).	Blodmangel, nedsat immunforsvar.	Lever-skader, chok, dårlig hjerte-funktion.
Magnesium	Hele korn, grønsager, nødder, mejeriprodukter.	Coenzym i ATP-ADP omdannelsen. Muskel og nervefunktion.	Svage og ømme muskler, nedsat nervefunktion.	Nedsat nervefunktion.
Fosfor	Hele korn, fjerkræ, rødt kød.	Indgår i knogler, tænder, nucleinsyrer, ATP og fosfolipider.	Svage muskler, tab af mineraler fra knoglerne.	Nedsat absorption af mineraler i knoglerne.
Kalium	Almindelig kost giver tilstrækkeligt.	Muskel og nervefunktion, spiller en rolle i proteinsyntesen og kroppens syre-base balance.	Svage muskler.	Svage muskler, dårlig hjerte-funktion.
Natrium Salt	Almindelig kost giver tilstrækkeligt eller for meget.	Spiller en væsentlig rolle i kroppens syre- basebalance, samt i muskel- og nervefunktion.	Muskelkramper.	Forhøjet blodtryk hos disponerede mennesker.
Svovl	Findes i proteiner i kosten.	Indgår i proteiner.	Kendes ikke.	Sandsynligvis ingen.
Zink	Hele korn, grønsager, nødder, kød, fisk og skaldyr.	Indgår i fordøjelsesenzymer, spiller en rolle for normal vækst, sårheling, sædcelledannelse, lugte- og smagssansen.	Nedsat vækst, skælløst hud, nedsat immunforsvar.	Kvalme, opkast, diarre, nedsat immunforsvar og blodmangel.

Fig. 3.5
Oversigt over mineralerne.